PREDICTIVE ANALYTICS · KADEME B · İÇ KULLANIM

Predictive Analytics Production — Teklif Girdi Formu

Doğrulanmış modelleri production'a alan Production (B) teklifi için toplanacak bilgiler ve her bilginin doldurduğu teklif alanı (dosya 4b). Fiyat use case başınadır; MLOps temeli bir kez, her entegrasyon ayrı kalem olarak sayılır. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1–P7) izler. Turuncu etiketler taslak ifadeleri gösterir: AX etiketi taşıyanlar Analytics (AX) ekibi (use case, veri, metrik, efor, bant, ekip, referans, kabul), GÜNER etiketi taşıyanlar Güner Hacıoğlu (bulut / platform kalemleri, MACFit ve DeFacto referansları) tarafından doğrulanacaktır.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4b) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1–P7'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME B'NİN SINIRI: B, doğrulanmış bir modeli production'a alır. Ön koşul Pilot (A) veya eşdeğer doğrulanmış bir modeldir; yoksa B teklifi yazılmaz, önce A önerilir ve A'nın girdi formu (3a) kullanılır.

KAPSAM: deployment pipeline; zamanlanmış scoring (batch); model registry; monitoring (drift, performans); hedef sistemlere entegrasyon; runbook; devir. «AX DOĞRULASIN»

FİYATLAMA: fiyat use case başınadır; MLOps temeli bir kez sayılır; her entegrasyon ayrı bir kalemdir.

MLOps TEMELİ DENEYİMİ (iç): ABB Bank — AI Factory, uçtan uca open-source MLOps, IDC ödülü; Şişecam — IoT platformu için MLOps (Google Composer + Dataiku; koşullu ve periyodik retraining, stability monitoring); bir kamu bankası — üç modelin MLOps ile yenilenmesi; Akbank — Dataiku üzerinde model standardizasyonu, model geliştirme süresinde %25–40 kısalma. Teklifte "MLOps temeli deneyimi" olarak geçer; MLOps / AI Factory platformu ayrı asset'tir. «AX DOĞRULASIN»

PLATFORM: teslimat platformu Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack olabilir. Yaşam döngüsü ve kademeler platforma göre değişmez; platform seçimi bir kapsam kalemidir («PLATFORM»).

KAPSAM DIŞI: veri platformu taşıması; kaynak sistemlerde veri temizliği; kampanyanın, fiyat değişikliğinin veya operasyonel aksiyonun yürütülmesi; garanti edilen iş sonucu; ayrıca belirtilmedikçe real-time (online) scoring. «AX DOĞRULASIN»

KOMŞU PAKETLER VE AYRI ASSET'LER: AI Readiness Assessment hazırlığı ölçer, bu paket modeli kurar; ETL Modernization on Google Cloud ve Data Modernization veri platformunu taşır; AI Governance Readiness model yönetişimini kapsar. Analytic CoE Enablement Program, MLOps / AI Factory platformu ve analitik platformun Dataiku'ya taşınması (SAS / R → Dataiku, Pentaho → Dataiku) ayrı aday asset'lerdir; RAG / LLM işleri Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence kapsamındadır.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki tüzel kişiler, markalar, tesisler veya grup şirketleri — adları; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Sektör ve talebin nedeni — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
●	**Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi**	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Platform Google Cloud ise bulut tüketimi (BigQuery, Vertex AI) bugün nereden alınıyor — doğrudan, Komtaş üzerinden, başka bir partner veya reseller üzerinden; Dataiku veya Azure lisansı var mı	iç: Ticari çerçeve	
○	Rakip var mı, kimler (başka partner, yazılım ürünü, müşterinin kendi data science ekibi)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Use Case, İş Hedefi, Platform, Kademe ve Sponsor

> Paketin değeri, işin aksiyon aldığı bir modelle ortaya çıkar. İş hedefi ve iş sahibi bilinmiyorsa değer ölçümü (control group) tasarlanamaz ve model teknik bir çıktı olarak kalır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Production kapsamındaki use case'ler — aile ve use case (Use Case Kataloğu'ndan); her biri için Pilot dayanağı**	EK-1 — Aile Sayfaları (seçilen aile bloğu), Sürücü 1, Efor ve Bedeller	
●	**İş hedefi ve tetikleyici — artan churn veya segment düşüşü, stock-out veya fazla stok, fiyat ve marj baskısı, artan gecikme (delinquency) veya düşük kredi onay oranı, enerji maliyeti, kalite kaybı veya verim düşüşü, kampanya verimliliği, verinin yeni bir platforma taşınması** «AX DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	Use case başına iş sahibi ve sponsor — pazarlama, satış, fiyatlama, risk / tahsilat, supply chain, üretim	Ekip, Müşteri Sorumlulukları	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız B mi, B + C (Run) birlikte mi	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
●	**Teslimat platformu — Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack; mevcut ortam, lisans ve müşterinin platform tercihi**	Kapsam «PLATFORM», Yaklaşım	
○	Hedef go-live tarihi ve bağlı olduğu iş takvimi (kampanya dönemi, sezon, bütçe dönemi, tesis bakım dönemi)	Aktiviteler ve Takvim, Takvim — go-live	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihe kadar	Ticari Koşullar	

Use Case Kataloğu — Beş Aile

Satılan birim bir use case'tir: Pilot tek use case, Production use case başına, Run aylık. Aile, teklifte EK-1'de kalan bloğu belirler. Katalog AX deck'indeki çerçevelerden derlenmiştir (tablo geneli). «AX DOĞRULASIN»

#	AİLE (TEKLİF BLOĞU)	USE CASE'LER	SEKTÖR VE GİRİŞ GÖRÜNÜMÜ
1	Retention & Churn («AİLE — RETENTION & CHURN»)	Path to Churn; "balance" churner'ların belirlenmesi; asset churn / segment düşüşü (banka); subscription churn (fitness / abonelik); customer satisfaction index	Finans — Retention; fitness / abonelik; perakende
2	Demand & Supply («AİLE — DEMAND & SUPPLY»)	Demand forecasting (perakende, üretim); inventory productivity; ziyaretçi ve satış tahmini (AVM); schedule optimization	Perakende; üretim — Supply Chain; AVM yönetimi
3	Pricing & Personalization («AİLE — PRICING & PERSONALIZATION»)	Next best offer; product bundling; recommendation; customer lifetime value; deposit pricing; credit pricing; list price ve markdown optimization; dynamic pricing; customer segmentation; customer contact policy; onboarding analytics	Finans — Acquisition & Onboarding, Growth, Pricing & Personalization; perakende; e-ticaret; B2B yedek parça
4	Risk & Collections («AİLE — RISK & COLLECTIONS»)	Collection analytics / optimization; credit risk model enhancement (ilişkisel veri üzerinde graph analytics dahil); dynamic client limit; risk analytics	Finans — Risk
5	Industrial Operations («AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS»)	Energy optimization (HVAC, fırın); predictive quality / kalite sınıflandırma; production yield optimization; predictive maintenance; proses ünitesi tahmini (rafineri); fixed asset utilization — çoğunlukla ML-guided optimization	Üretim — Resource Management, Operational Excellence; ilaç; rafineri. Referanslar çoğunlukla cam üretiminde; diğer sektörler talep üzerine.

P3 · A·B · VERİ — Pilot Dayanağı ve Veri Kaynakları (B Ön Koşulu)

> B doğrulanmamış bir model üzerinde teklif edilmez. Bu bölümün ilk satırının cevabı "hayır" ise teklif yazılmaz ve önce Kademe A önerilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Pilot (A) yapıldı mı, ya da eşdeğer doğrulanmış bir model var mı (hold-out üzerinde ölçülmüş, feature tanımları belgelenmiş)**	Teklifin yazılıp yazılmayacağı, «PILOT REF»	
○	Pilot referansı — rapor / teklif numarası ve tarihi; Pilot'un go kararı	«PILOT REF», Kapsam	
○	Production'da use case başına veri kaynağı sayısı	Sürücü 2, Kapsam	
○	Veri seçilen platformda mı ve düzenli yükleniyor mu (gün içi / günlük / haftalık); zamanlanmış scoring bu yüklemelere bağlıdır	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Veri sahibi ve veri pipeline'larının sahibi; yükleme hatalarında muhatap	Müşteri Sorumlulukları	
●	**Production'da kişisel verinin (müşteri seviyesi) işlenmesi için KVKK onayı veya hukuki dayanak var mı; anonimleştirme / pseudonymisation gerekiyor mu; yalnız makine / sensör verisi kullanılıyorsa "uygulanmaz"**	Müşteri Sorumlulukları, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Pilot'tan bu yana değişiklik var mı — yeni kaynak, değişen hedef tanımı, yeni mağaza / ürün grupları, yeni hat veya sensörler	Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

P4 · A·B · HACİM — Müşteri, Seri, Ürün ve Sensör Sayısı

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Use case başına hacim — müşteri / hesap sayısı (Retention, Risk); zaman serisi sayısı, ürün × lokasyon (Demand); SKU × müşteri segmenti veya kullanıcı ve ürün sayısı (Pricing); ünite / sensör tag sayısı (Industrial)**	Sürücü 3, Kapsam	
○	Demand & Supply: ürün, lokasyon ve kanal sayısı; tahmin seviyesi (gün / hafta) ve horizon («HORIZON»)	EK-1 — Aile Sayfaları «AİLE — DEMAND & SUPPLY», Kapsam	
○	Pricing & Personalization: SKU, fiyat listesi veya teklif sayısı; önerinin / teklifin gösterileceği kanal (web, uygulama, e-posta, şube, mağaza, satış ekibi)	EK-1 — Aile Sayfaları «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION», Kapsam	
○	Industrial Operations: tesis, hat / ünite ve sensör tag sayısı; veri sıklığı (saniye / dakika / saat)	EK-1 — Aile Sayfaları «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS», Kapsam	
○	Ayrı modellenecek segmentler, markalar, bölgeler, kanallar veya tesisler	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

P5 · B·C · FREKANS — Tahmin Sıklığı ve Zamanlama

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Use case başına tahmin / scoring sıklığı — aylık, haftalık, günlük veya gün içi**	Sürücü 4, Kapsam «SIKLIK», Efor ve Bedeller	
○	Skorların / tahminlerin hazır olması gereken zaman — ör. pazartesi 07:00 veya her 4 saatte bir; gecikmenin iş etkisi	Teslimatlar ve Kabul, Müşteri Sorumlulukları	
○	Real-time (online) scoring ihtiyacı — ayrıca belirtilmedikçe kapsam dışıdır; batch scoring esastır	Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

P6 · B · ENTEGRASYON — Hedef Sistemler ve Entegrasyon Yöntemi

> Her entegrasyon teklifte ayrı bir kalemdir ve B Efor Hesabı'nda ayrı satırdır. Aşağıdaki tablo, Hedef Sistemlerle Entegrasyon bölümünü besler.
>
> Komtaş skorları / tahminleri anlaşılan arayüze teslim eder; hedef sistemin içindeki değişiklikler (alan, ekran, kampanya kuralı, kontrol mantığı) sistem sahibinindir. «AX DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Use case başına hedef sistemler ve sayısı — CRM, kampanya aracı, fiyat sistemi, tahsilat sistemi, ERP / replenishment, MES / SCADA, operatör ekranı, raporlama aracı**	Sürücü 5, Hedef Sistemlerle Entegrasyon «HEDEF SİSTEM», Efor ve Bedeller	
○	Sistem başına entegrasyon yöntemi — skor tablosu, dosya aktarımı, API, reverse ETL; alıcı tarafı kim geliştirir	Yaklaşım, Müşteri Sorumlulukları	
○	Her hedef sistemin sahibi ve BT / OT muhatabı; test ortamı var mı	Müşteri Sorumlulukları, Aktiviteler ve Takvim	
○	Raporlama ihtiyacı — skorlar, tahminler ve monitoring için (Looker, Power BI, Dataiku dashboard'ları vb.)	Kapsam, Teslimatlar ve Kabul	
○	Ağ ve güvenlik kısıtları — hedef sistemlere yazma yetkisi, tesis ağı (OT) erişimi, onay süreleri	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Müşteri Sorumlulukları	

Entegrasyon kalemleri — sistem başına bir satır.

#	HEDEF SİSTEM	USE CASE	YÖNTEM (TABLO / DOSYA / API)	SIKLIK	SİSTEM SAHİBİ
1					
2					
3					
4					

P7 · A·B · ÖLÇÜM — Başarı Metriği, Control Group ve Mevcut Yöntem

> Kabul: hold-out verisindeki teknik metrik (eşikler «SAYI») iş metriğinden ayrıdır; iş metriği ölçülür, garanti edilmez. «AX DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Production kabul eşikleri — teknik metrik hold-out'ta «SAYI» üzerinde kalır; zamanlanmış scoring anlaşılan saatte tamamlanır**	Teslimatlar ve Kabul	
○	İş metriği production'da nasıl izlenecek — control group devam edecek mi	Teslimatlar ve Kabul, Sonraki Adım	
○	Pilot'taki ölçüm sonuçları ve mevcut yöntemle karşılaştırma (ölçülmüş değerler; tahmin yazılmaz)	Amaç, «PILOT REF»	
○	Skorlarla aksiyonu kim alır; aksiyonların kaydı tutuluyor mu (değer ölçümü için)	Müşteri Sorumlulukları	

Aile başına metrikler — eşikler müşteriyle anlaşılır. Metrikler AX referanslarındaki ölçümlerden türetilmiştir (tablo geneli). «AX DOĞRULASIN»

#	AİLE	TEKNİK METRİK (HOLD-OUT)	İŞ METRİĞİ (CONTROL GROUP / TEST)	EŞİK	NOT
1	Retention & Churn	AUC / Gini; üst decile'da lift	Control group'a göre retention farkı veya segment düşüşü farkı	«SAYI»	

#	AİLE	TEKNİK METRİK (HOLD-OUT)	İŞ METRİĞİ (CONTROL GROUP / TEST)	EŞİK	NOT
2	Demand & Supply	Back-test döneminde mevcut yönteme göre WAPE / MAPE ve bias	Stok tutma maliyeti, stock-out / fazla stok değişimi	«SAYI»	
3	Pricing & Personalization	Fiyat esnekliği model uyumu; offline precision@k / recall@k	A/B test'te aynı dönüşümde gelir veya marj; CTR ve dönüşüm	«SAYI»	
4	Risk & Collections	Gini; feature önem dereceleri (explainable AI)	İlk gecikme dönemine geçiş oranı; aynı NPL oranında kredi onay oranı	«SAYI»	
5	Industrial Operations	Hold-out'ta tahmin hatası (MAE / RMSE); sınıflandırma doğruluğu	Test ünitelerinde / dönemlerinde kontrole göre enerji tüketimi, sapma, verim veya iş gücü saati	«SAYI»	

Bant ve Efor Hesabı — Kademe B

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. B'de bant use case başına eforu belirler; MLOps temeli bir kez, entegrasyonlar kalem kalem eklenir. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. Industrial Operations'ta hacim sensör tag sayısıyla ölçülür; eşikler «SAYI». **«AX DOĞRULASIN»**

TASLAK — kayıtlı efor yok; bantlar ve eforlar Analytics (AX) ekibinin verileriyle güncellenecek. AX referanslarının ve MACFit / DeFacto çalışmalarının eforu bilinmiyor. Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Use case sayısı (P2)	1	2	≥ 3	
2	Veri kaynağı (P3)	≤ 3	4 – 8	> 8	
3	Hacim: müşteri / zaman serisi (P4)	≤ 100 bin / ≤ 10 bin	100 bin – 1 milyon / 10 – 100 bin	> 1 milyon / > 100 bin	
4	Tahmin sıklığı (P5)	aylık	haftalık	günlük / gün içi	
5	Entegre edilecek sistem (P6)	1	2 – 3	> 3	
	SONUÇ — use case başına efor **«AX DOĞRULASIN»**	~40 kg	~60 kg	~90 kg	

Efor hesabı — yalnız seçilen use case'lerin satırları doldurulur; kişi-gün = adet × birim efor. Sürücü tablosundaki bant her use case'e uygulanır; bir use case'in kendi hacmi veya sıklığı onu başka banda taşıyorsa bant o satırda ayrıca yazılır.

#	KALEM	BANT	BİRİM EFOR	ADET	KİŞİ-GÜN
1	Use case 1 — aile bloğu · «USE CASE»		S ~40 · M ~60 · L ~90 kg		
2	Use case 2 — aile bloğu · «USE CASE»		S ~40 · M ~60 · L ~90 kg		
3	Use case 3 — aile bloğu · «USE CASE»		S ~40 · M ~60 · L ~90 kg		
	USE CASE ARA TOPLAMI (satır 1–3)				
4	MLOps temeli — deployment pipeline, model registry, monitoring, runbook (bir kez) **«AX DOĞRULASIN»**	—	~20–30 kg	1	
5	Entegrasyon — hedef sistem başına (P6)	—	«SAYI» kg		
	TOPLAM — use case'ler + MLOps temeli + entegrasyonlar				

FORMÜL — Toplam efor = Σ (seçilen use case × bandın use case eforu) + MLOps temeli (bir kez) + Σ (entegrasyon adedi × entegrasyon birim eforu). Teklifte use case bedeli, MLOps temeli ve her entegrasyon ayrı satırdır.

ÖRNEK (uydurma adetlerle, müşteri verisi değildir) — M bandında 2 use case: 2 × 60 = 120 kg; MLOps temeli 25 kg; 3 entegrasyon × «SAYI» kg. Toplam = 145 kg + 3 × «SAYI» kg.

SÜRE — B'nin takvim süresi «SAYI» hafta; delivery ekibiyle belirlenir.

EKİP — Data Scientist (lider) · ML Engineer · Data Engineer · Business Analyst / Engagement Lead (yarı zamanlı). Müşteri tarafı: iş sahibi (pazarlama, fiyatlama, risk / tahsilat, supply chain veya üretim), veri sahibi, entegrasyon için BT / OT. «AX DOĞRULASIN»

MİMARİ — Google Cloud: kaynaklar → BigQuery → BigQuery ML veya Vertex AI (training, model registry, pipeline'lar, batch prediction) → skor / forecast tabloları → iş sistemlerine aktarım → monitoring (drift, performans) → Looker raporları. «GÜNER DOĞRULASIN» Diğer platformlarda aynı adımlar Dataiku (flow, model training, deployment, monitoring), Azure ML veya open-source stack (ör. MLflow, Airflow) ile kurulur. «AX DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-PRA-B-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«AİLE — RETENTION & CHURN» / «AİLE — DEMAND & SUPPLY» / «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» / «AİLE — RISK & COLLECTIONS» / «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS»	EK-1 — Aile Sayfaları, Kapsam	P2 — seçilen use case'lerin aile blokları kalır, diğerleri silinir	
5	«USE CASE» · «PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P2 — Use Case Kataloğu'ndaki ad; platform P2 cevabı	
6	«PILOT REF»	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	P3 — Pilot raporunun numarası ve tarihi	
7	«SAYI» use case · «SAYI» veri kaynağı · «SIKLIK» · «SAYI» entegrasyon	Kapsam	P2–P6 cevapları	
8	«BANT» · use case başına «SAYI» kişi-gün · «SAYI» hafta	Aktiviteler ve Takvim, Ekip, Efor ve Bedeller	B Efor Hesabı, delivery ekibi teyidi	
9	Use case başına «bedel»	Efor ve Bedeller	Use case eforu × gün bedeli	
10	MLOps temeli «bedel»	MLOps Temeli, Efor ve Bedeller	Bir kez; satır 4	
11	Entegrasyon başına «bedel» · «HEDEF SİSTEM»	Hedef Sistemlerle Entegrasyon, Efor ve Bedeller	P6 entegrasyon tablosu; her sistem ayrı satır	
12	Kabul eşikleri «SAYI»	Teslimatlar ve Kabul	P7 cevapları	
13	«gün bedeli» · «%» · «tutar»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Değişiklik talepleri gün bedeliyle; ödeme kalıbını satış belirler	
14	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
15	EK-2 referans tablosu · «SONUÇ»	EK-2 — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar ve Sonuçlar tablosundan, seçilen aileye uyan satırlar; adlandırma ve sonuç kuralı tablonun notundadır.	
16	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar ve Sonuçlar — EK-2 Kaynağı

Kaynak: AX "References & Services 2026" deck'i; satır 10–11 Güner Hacıoğlu'ndan. Sonuçlar yalnız bu tablodan yazılır; sonucu bilinmeyen yerde «SONUÇ» kalır. "Adıyla" satırlar müşteri dosyalarında referans olarak yazılabilir; müşteri dosyasındaki her referans tablosu / listesi bir AX doğrulama etiketi taşır. **«AX DOĞRULASIN»**

#	USE CASE	AİLE	REFERANS (İÇ)	ÖLÇÜLEN SONUÇ	TEKLİFTE
1	Collection optimization	Risk & Collections	Albaraka Banking Group, TEB	İlk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; explainable AI; temas politikası optimize edildi	adıyla
2	Credit risk model enhancement	Risk & Collections	QNB Finansbank	Aynı NPL oranında kredi onay oranında +%4,5; Gini 0,78–0,81; graph analytics	adıyla
3	Asset churn prediction	Retention & Churn	Odeabank	Test grubunda control group'a göre %11 daha az segment düşüşü	adıyla
4	HVAC enerji optimizasyonu	Industrial Operations	Eczacıbaşı Monrol	Test ünitelerinde kontrole göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi	adıyla
5	Fırın enerjisi, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırma, production yield	Industrial Operations	Şişecam	«SONUÇ»	adıyla
6	List price ve markdown optimization	Pricing & Personalization	bir yedek parça satıcısı	Test grubunda aynı dönüşümde +%4 gelir; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B senaryosu	adsız
7	Demand prediction	Demand & Supply	bir lastik üreticisi	7 lastik tipinde stok tutma maliyetinde %7 azalma	adsız
8	Ziyaretçi ve satış tahmini	Demand & Supply	bir AVM yönetimi	2 AVM'de 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için tahmin	adsız
9	Proses ünitesi tahmini (CCR)	Industrial Operations	entegre bir petrol / petrokimya grubu	Nitel (daha kararlı ve daha az hataya açık işletim)	adsız
10	Subscription churn	Retention & Churn	MACFit	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor	anonim
11	Demand forecasting (perakende)	Demand & Supply	DeFacto	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor	anonim
12	Recommendation	Pricing & Personalization	yok	—	—

"Adsız" satırlar deck'teki gibi adsız kalır. MACFit ve DeFacto müşteri dosyalarında anonim yazılır ("bir fitness / abonelik şirketi", "bir perakende şirketi"). **«GÜNER DOĞRULASIN»**

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe B olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Verinin modele hazır olup olmadığı belirsiz; önce hazırlık ölçülmek isteniyor	AI Readiness Assessment
Katalogdaki bir use case için modelin değeri müşteri verisinde gösterilmek isteniyor	A — Pilot
Pilot'tan veya eşdeğer bir çalışmadan doğrulanmış model var; production isteniyor	B — Production
Model production'da; monitoring, retraining ve aylık rapor isteniyor	C — Run
Pilot'u tamamlanmış bir use case'e ek olarak başka bir use case isteniyor	Yeni use case için A — Pilot; doğrulanmışsa B
Veri on-prem ETL'de (ör. ODI) veya DWH'ta; yeni platforma taşınması gerekiyor	ETL Modernization on Google Cloud / Data Modernization
Kurumun analitik ekibi, use case yol haritası ve yönetişimi birlikte kurulmak isteniyor	Analytic CoE Enablement Program (ayrı asset)
Çok sayıda model için kurumsal MLOps / AI Factory platformu isteniyor	MLOps / AI Factory platformu (ayrı asset)

DURUM	DOĞRU HİZMET
Mevcut SAS / R modelleri veya Pentaho ETL'leri Dataiku'ya taşınmak isteniyor	Analitik platformun Dataiku'ya taşınması (ayrı asset)
Talep generative AI agent, asistan veya RAG / LLM	Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence
Talep model yönetişimi, risk sınıflandırması, politika	AI Governance Readiness
Müşteri garanti edilen iş sonucu veya real-time scoring istiyor	Garanti verilmez; real-time ayrıca netleştirilir

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	C — Run	Production'daki modellerin işletimi		
2	Ek use case — aynı veya başka bir aileden	Diğer iş soruları — katalogdaki beş aile		
3	Veri platformu modernizasyonu (ODI → GCP benzeri) — ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization	Veri on-prem ETL'de / DWH'ta		
4	MLOps / AI Factory platformu; Analytic CoE Enablement Program (ayrı asset'ler)	Model sayısı artıyor; kurum kendi analitik ekibini kurmak istiyor		
5	AI Governance Readiness	Production'daki modellerin yönetişimi		
6	Bulut tüketimi — platform Google Cloud ise BigQuery, Vertex AI (Komtaş üzerinden)	Training ve scoring iş yükleri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, oranlar ve buradaki müşteri adları müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Google tüketim marjı düşüktür: Premier baz %12, teşviklerle %13–15, büyük anlaşmalarda ~%5–6; Azure %3. Değer use case'lerden ve C Run'dan (tekrarlayan gelir) gelir. Platform Google Cloud ise iş ayrıca BigQuery / Vertex AI tüketimini artırır ve veri platformu işini açar.

Kanıt: Analytics (AX) ekibinin "References & Services 2026" deck'i — ölçülmüş sonuçlu referanslar (Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol) ve sonucu bilinmeyen referanslar (Şişecam). Güner Hacıoğlu'nun getirdiği MACFit (subscription churn) ve DeFacto (retail demand forecasting) çalışmalarının POC mu canlı mı olduğu ve sonuçları bilinmiyor; teklif ve sunumda bu iki müşteri anonim kalır. Recommendation için saha referansı yok. Industrial Operations referansları çoğunlukla cam üretimindedir; diğer sektörler talep üzerine değerlendirilir.

Cross-sell: MACFit'te ayrıca ODI → Google Cloud veri platformu fırsatı vardır (ETL Modernization on Google Cloud). Veri on-prem ETL'de duruyorsa taşıma ve model işi birlikte planlanabilir.

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P1	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	
P2	Production kapsamındaki use case'ler — aile ve use case (Use Case Kataloğu'ndan); her biri için Pilot dayanağı	
P2	İş hedefi ve tetikleyici — artan churn veya segment düşüşü, stock-out veya fazla stok, fiyat ve marj baskısı, artan gecikme (delinquency) veya düşük kredi onay oranı, enerji maliyeti, kalite kaybı veya verim düşüşü, kampanya verimliliği, verinin yeni bir platforma taşınması	
P2	Teslimat platformu — Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack; mevcut ortam, lisans ve müşterinin platform tercihi	

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P3	Pilot (A) yapıldı mı, ya da eşdeğer doğrulanmış bir model var mı (hold-out üzerinde ölçülmüş, feature tanımları belgelenmiş)	
P3	Production'da kişisel verinin (müşteri seviyesi) işlenmesi için KVKK onayı veya hukuki dayanak var mı; anonimleştirme / pseudonymisation gerekiyor mu; yalnız makine / sensör verisi kullanılıyorsa "uygulanmaz"	
P4	Use case başına hacim — müşteri / hesap sayısı (Retention, Risk); zaman serisi sayısı, ürün × lokasyon (Demand); SKU × müşteri segmenti veya kullanıcı ve ürün sayısı (Pricing); ünite / sensör tag sayısı (Industrial)	
P5	Use case başına tahmin / scoring sıklığı — aylık, haftalık, günlük veya gün içi	
P6	Use case başına hedef sistemler ve sayısı — CRM, kampanya aracı, fiyat sistemi, tahsilat sistemi, ERP / replenishment, MES / SCADA, operatör ekranı, raporlama aracı	
P7	Production kabul eşikleri — teknik metrik hold-out'ta «SAYI» üzerinde kalır; zamanlanmış scoring anlaşılan saatte tamamlanır	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

P3'ün ilk satırı özel bir yer tutar: doğrulanmış model olmadan B teklifi yazılmaz; müşteri yine de production istiyorsa önce A önerilir.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Pilot veya doğrulanmış model yok	B teklifi yazılmaz	Önce A öner; 3a formunu kullan	
2	Platform kararı yok	MLOps temeli ve entegrasyon tasarlanamaz	P2'de netleştir	
3	Geçmiş veya düzenli veri yüklemesi yetersiz	Zamanlanmış scoring ve retraining kurulamaz	P3'te veri sahibiyle netleştir	
4	Hedef tanımı (label) belgelenmemiş	Production'da performans izlenemez	Tanımı P3'te «PILOT REF» ile teyit et	
5	Control group mümkün değil	İş metriği ölçülemez; kabul yalnız teknik metriğe bağlanır	P7'de netleştir	
6	Production için KVKK onayı yok (kişisel veri)	Production başlayamaz	Onayı P3'te netleştir	
7	Hedef sistem sahibi veya arayüzü belli değil	Entegrasyon kalemi fiyatlanamaz	P6'da netleştir	